

Chương 5

1: Trong thực nghiệm giao thoa qua 2 khe Young, ta sắp xếp để có: $l = 0,150 \text{ mm}$; $D = 120 \text{ cm}$; $\lambda = 833 \text{ nm}$; $y = 2,00 \text{ cm}$

a) Tính hiệu quang lộ giữa các tia từ 2 khe đến điểm P trên màn.

b) Biểu diễn hiệu quang lộ theo λ

c) Tại điểm P là vân sáng hay vân tối?

Đáp số: a) $\Delta L = 2,50 \mu\text{m}$; b) $\Delta L = 3 \lambda$; c) Vân sáng

2: Trong thực nghiệm giao thoa qua 2 khe Young, khoảng cách giữa 2 khe $l = 0,320 \text{ mm}$. Một chùm ánh sáng tới có bước sóng 500 nm cho nên giao thoa quan sát được trên màn. Hỏi, kể cả vân sáng trung tâm, ta quan sát có bao nhiêu vân sáng trong khoảng góc $-45^\circ < \theta < +45^\circ$?

Đáp số: $N = 905$ vân

3: Nguồn sáng phát ra 2 bước sóng $\lambda = 430 \text{ nm}$ và $\lambda' = 510 \text{ nm}$.

a) Tính khoảng cách giữa 2 vân sáng bậc 3 của 2 sóng.

b) Xác định vị trí trùng nhau của 2 sóng.

Đáp số: a) $\Delta y = 1,44 \text{ cm}$; b) $y = 1,32 \text{ m}$ (thực tế vân trùng nhau không phải ở vị trí $1,32 \text{ m}$)

4. Biết cường độ sáng tại điểm P trên màn trong nền giao thoa qua 2 khe Young bằng 60% cường độ cực đại.

a) Tính độ lệch pha nhỏ nhất giữa 2 tia sáng.

b) Với kết quả câu a), tính hiệu quang lộ giữa 2 tia sáng. Biết bước sóng ánh sáng $\lambda = 500 \text{ nm}$.

Đáp số: a) $\varphi = 1,37 \text{ rad}$; b) $\Delta L = 109 \text{ nm}$

5. Một bong bóng xà phòng (chiết suất $n = 1,33$) nổi trên không khí. Tính bước sóng của ánh sáng nhìn thấy để có phản xạ mạnh nhất. Biết bề dày của lớp bong bóng là 115 nm .

Đáp số: $\lambda = 611,8 \text{ nm}$

6: Một lớp mỏng có chiết suất $n = 1,5$ bao quanh bởi không khí. Chiếu chùm sáng thẳng góc lên bề mặt lớp mỏng này. Phân tích các tia phản xạ cho thấy rằng các bước sóng 360 nm , 450 nm và 602 nm là các bước sóng còn thiếu trong phổ ánh sáng nhìn thấy.

a) Tính bề dày của lớp mỏng.

b) Tính các bước sóng ánh sáng nhìn thấy sáng nhất trong nền giao thoa do phản xạ.

c) Nếu lớp mỏng này nằm trên bản thủy tinh có chiết suất 1,6, hãy tính các bước sóng

Đáp số: a) $t = 600 \text{ nm}$; b) $\lambda = 720 \text{ nm}, 514,3 \text{ nm}, 400 \text{ nm}$; c) $\lambda = 720 \text{ nm}, 514,3 \text{ nm}, 400 \text{ nm}$

7. Một nêm không khí mỏng được tạo ra bằng việc đặt một miếng giấy nhỏ chêm giữa các mép của hai bản thủy tinh phẳng. Chiếu ánh sáng có bước sóng 700 nm thẳng góc với bản thủy tinh, các vân giao thoa quan sát được bởi các tia phản xạ.

a) Tính góc của nêm. Biết trên mỗi cm quan sát được 5 vân tối liên tiếp (không kể vân tối tại mép).

b) Tính khoảng cách giữa bề dày cho vân sáng bậc 5 và vân tối bậc 3.

c) Tại vị trí cách mép nêm có bề dày $t = 2625 \text{ nm}$, ta quan sát thấy vân sáng hay vân tối? Bậc mấy?

Đáp số: a) $\alpha = 1,75 \cdot 10^{-4} \text{ rad}$, b) $\Delta t = 525 \text{ nm}$, c) Vân sáng bậc 8

2.21. Một thấu kính thủy tinh phẳng – lồi có bán kính cong 2 m nằm trên bản thủy tinh phẳng sao cho mặt lồi tiếp xúc với bản phẳng. Chiếu ánh sáng có bước sóng 520 nm lên thẳng góc với thấu kính. Chiết suất của thấu kính và bản phẳng là 1,60. Tính bán kính vân sáng thứ nhất và thứ hai trong nền giao thoa từ các tia phản xạ.

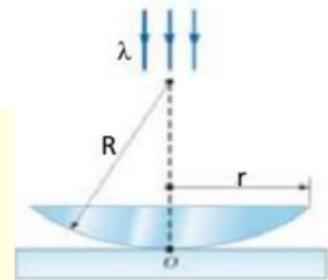
Đáp số: $r_1 = 0,72 \text{ mm}$; $r_2 = 1,25 \text{ mm}$

2.35. Một thí nghiệm vân tròn Newton gồm một thấu kính thủy tinh phẳng – lồi (chiết suất $n = 1,5$), bán kính $r = 5 \text{ cm}$, đặt trên một bản thủy tinh phẳng như hình 2.2. Khi chiếu ánh sáng có bước sóng 650 nm thẳng góc với thấu kính, ta quan sát thấy có 55 vân sáng, trong đó có một vân nằm tại mép của thấu kính.

(a) Tính bán kính cong R của thấu kính.

(b) Tính tiêu cự của thấu kính.

Đáp số: a) $R = 70,6 \text{ m}$; b) $f = 141,14 \text{ m}$



Hình 2.2

10. Một nguồn sáng phát ra ánh sáng nhìn thấy có 2 bước sóng $\lambda = 430 \text{ nm}$ và $\lambda' = 510 \text{ nm}$. Nguồn sáng này được chiếu qua 2 khe Young cách nhau $l = 0,025 \text{ mm}$. Nền giao thoa quan sát được trên màn, đặt cách 2 khe $D = 1,5 \text{ m}$.

a) Tính khoảng cách giữa vân sáng bậc 3 của hai bước sóng trên.

b) Xác định vị trí mà vân sáng của 2 sóng trùng nhau gần vân trung tâm nhất.

Đáp số: a) $\Delta y = 1,44 \text{ cm}$; b) $y = 1,32 \text{ m}$

11. Một lớp rượu mỏng (chiết suất $n_a = 1,36$) nằm trên bản thủy tinh phẳng (chiết suất $n = 1,52$). Chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng thay đổi được lên thẳng góc với lớp rượu thì ánh sáng phản xạ là một cực tiểu đối với ánh sáng có bước sóng $\lambda_1 = 512 \text{ nm}$, và là cực đại đối với ánh sáng có bước sóng $\lambda_2 = 640 \text{ nm}$. Tính bề dày của lớp rượu.

Đáp số: $t = 471 \text{ nm}$

3. Chiếu ánh sáng có bước sóng 600 nm vào hai bản thủy tinh theo phương thẳng đứng. Mỗi bản thủy tinh có chiều dài 22 cm , hai đầu chạm vào nhau, đầu còn lại của hai bản được chêm bằng một sợi dây có bán kính $0,025 \text{ mm}$. Có bao nhiêu vân sáng xuất hiện dọc theo chiều dài của hai bản?

Đáp số: $N = 167$

Chương 6

1: Chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng $\lambda = 0,5 \mu\text{m}$ vào một lỗ tròn có bán kính chưa biết. Nguồn sáng đặt tại điểm cách lỗ tròn 2 m , sau lỗ tròn 2 m đặt màn quan sát. Hỏi bán kính của lỗ tròn bằng bao nhiêu để tâm của nền nhiễu xạ là tối nhất.

Đáp số: $r = 1 \text{ mm}$

2: Một màn đặt cách nguồn sáng ($\lambda = 0,5 \mu\text{m}$) khoảng 2 m . Giữa màn và nguồn sáng là lỗ tròn đường kính $0,2 \text{ cm}$. Tính số đới cầu Fresnel mà lỗ tròn chứa được.

Đáp số: $k = 4$

3: Chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng $\lambda = 0,5 \mu\text{m}$ vào một lỗ tròn có bán kính $r = 1 \text{ mm}$. Khoảng cách từ nguồn sáng đến lỗ tròn $R = 1 \text{ m}$. Tính khoảng cách từ lỗ tròn đến màn để lỗ tròn chứa 3 đới cầu Fresnel.

Đáp số: $b = 2 \text{ m}$

4. Ánh sáng có bước sóng 580 nm tới một khe hẹp có bề rộng $0,3 \text{ mm}$. Màn quan sát đặt cách khe 2 m . Xác định vị trí vân tối bậc nhất và bề rộng của vân sáng trung tâm.

Đáp số: $y_1 = \pm 3,87 \text{ mm}$; $\Delta y = 7,74 \text{ mm}$

5. Một khe có bề rộng $2,1 \cdot 10^{-6} \text{ m}$ và dùng để hình thành nền nhiễu xạ. Tính góc nhiễu xạ của vân tối bậc hai khi chiếu vào khe ánh sáng có bước sóng: (a) 430 nm , (b) 660 nm .

Đáp số: a) $\theta = 24^\circ$; b) $\theta = 39^\circ$

2.6: Một khe hẹp có bề rộng $a_1 = 2,3 \cdot 10^{-6}$ m. Khi chiếu ánh sáng có bước sóng $\lambda_1 = 510$ nm xuyên qua khe thì thấy vân sáng trung tâm trên màn quan có một bề rộng nhất định. Giữ nguyên màn quan sát, thay khe này bằng khe thứ hai có bề rộng a_2 sao cho khoảng cách đến màn không đổi. Khi ánh sáng có bước sóng $\lambda_2 = 740$ nm thì thấy bề rộng vân sáng trung tâm không thay đổi. Tính a_2

Đáp số: $a_2 = 3,34 \mu\text{m}$

6. Ánh sáng đơn sắc từ đèn laser He-Ne (bước sóng 632,8 nm) chiếu thẳng góc với bề mặt một cách tử nhiễu xạ có 6000 khe/cm. Tính những góc nhiễu xạ cho vân sáng bậc nhất và bậc hai quan sát được.

Đáp số: $\theta_1 = 22,31^\circ$; $\theta_2 = 49,39^\circ$

7. Chiếu ánh sáng có bước sóng 495 nm vào một cách tử nhiễu xạ. Cách tử tạo ra một vân sáng bậc hai tại góc $9,34^\circ$. Hỏi, cách tử này có bao nhiêu vạch/cm?

Đáp số: $n = 1640$ vạch/cm

8. Cho một cách tử có khoảng cách 2 vạch liên tiếp $d = 2 \mu\text{m}$

a. Hãy xác định số vạch cực đại chính tối đa cho cách tử nếu ánh sáng dùng trong thí nghiệm là ánh sáng vàng của ngọn lửa natri ($\lambda = 0.5890 \mu\text{m}$).

b. Tìm bước sóng cực đại mà ta có thể quan sát được trong quang phổ cho bởi cách tử đó.

Đáp số: a) $N = 7$; b) $\lambda = 2 \mu\text{m}$

9. Chiếu chùm laser có bước sóng 632,8 nm vào thẳng góc với một khe rộng 0,3 mm. Tính bề rộng của vân sáng trung tâm trên màn quan sát đặt cách khe 1 m.

10. Một nền nhiễu xạ được hình thành khi ánh sáng có bước sóng 675 nm xuyên qua một khe hẹp. Xác định góc nhiễu xạ ứng với vân tối bậc nhất khi bề rộng khe là (a) $1,8 \cdot 10^{-4}$ m, (b) $1,8 \cdot 10^{-6}$ m.

Đáp số: a) $0,21^\circ$, b) $21,5^\circ$

11. Chiếu đồng thời hai ánh sáng có bước sóng 632 nm và 474 nm vào một khe hẹp có bề rộng $7,15 \cdot 10^{-5}$ m. Quan sát nền nhiễu xạ trên màn đặt cách khe 1,2 m. Hai nền nhiễu xạ quan sát được trên màn. Tính khoảng cách từ tâm của nền nhiễu xạ đến vị trí trùng nhau của hai vân tối trong hai nền nhiễu

xạ.

Đáp số: $y = 3,18 \text{ cm}$